Instituto Federal de Santa Catarina
Coordenação de Engenharia de Telecomunicações
Antenas e Propagação

Andrey Gonçalves
Gustavo Constante
Maria Fernanda Tutui
Paulo Sell

Antena Arrow

Julho
2018

Instituto Federal de Santa Catarina
Coordenação de Engenharia de Telecomunicações
Antenas e Propagação

Andrey Gonçalves
Gustavo Constante
Maria Fernanda Tutui
Paulo Sell

Antena Arrow

Relatório da disciplina de Antenas e Propagação
do Curso de Engenharia de Telecomunicações
do IFSC Campus São José.

Professor: Ramon Mayor Martins

Julho
2018

Sumário

1 Introdução **1**
1.1 Definição do problema 1
1.2 Objetivo geral 1
1.3 Objetivos específicos 1

2 Referencial teórico **2**
2.1 Satélite SO-50 2
2.2 Antena Arrow 2

3 Materiais utilizados **3**

4 Procedimentos Experimentais **4**
4.1 Simulação 4
4.1.1 VHF 4
4.1.2 UHF 6
4.2 Construção da Antena Arrow 7
4.3 Testes em laboratório 8

5 Conclusão **10**

1 Introdução

A comunicação é necessária para a troca de informações, por muito tempo estas trocas ocorriam somente através de fala e escrita, onde eram utilizados mensageiros, sendo estas informações expressas por meio da fala ou por cartas. Com o passar do tempo, descobertas feitas por Heinrich Hertz proporcionaram um grande avanço, a comunicação via sinais de rádio. A comunicação por sistemas de satélites teve seu início em 1957, passou por diversos avanços e evoluiu muito mas ainda hoje possui a mesma premissa, utilização de sinais de rádio para troca de informações entre pontos distantes do globo terrestre. Além de toda tecnologia embarcada nos sistemas de satélites, um dos fatores determinantes para o funcionamento do mesmo é também o avanço na tecnologia de desenvolvimento das antenas. Uma das antenas utilizadas para tal comunicação é a antena *Arrow*. Antena esta que possui um design muito comum para comunicação via satélite para radioamadores.

1.1 Definição do problema

Para este projeto, foi proposta a realização da comunicação entre radioamadores através do satélite SAUDISAT SO-50. Este satélite está operando nas frequências de 145.850MHz (terra-satélite) e 436.795MHz (satélite-terra). Desta forma, para realizar a comunicação com ele fez-se necessária a construção de duas antenas diferentes. Uma em VHF para envio do sinal para o satélite e outra em UHF para recepção dos sinais do satélite. A partir dessas informações, a antena Arrow foi escolhida a para realizar a comunicação, umas vez que sua montagem permite projetar duas antenas em uma única haste.

1.2 Objetivo geral

Projetar, construir e testar uma antena Arrow o mais próxima da ideal, afim de aplicar os conhecimentos adquiridos em sala de aula. Tendo em vista uma projeção com eficiência maior do que das antenas comercializadas no mercado.

1.3 Objetivos específicos

- Projeto e dimensionamento;
- Cálculos e simulação;
- Definição dos materiais necessários;
- Montagem;
- Testes;
- Analise dos resultados;

2 Referencial teórico

2.1 Satélite SO-50

O Satélite SAUDISAT SO-50 (Figura 1) esta ativo em modo repetidor FM, utilizando as frequências 145,85MHz em VHF para *uplink* e 436,795 em UHF para *downlink* com largura de banda de 15KHz. Utiliza antenas de recepção e transmissão de 1/4 de comprimento de onda. Possui sensibilidade de recepção de -124dBm e uma potência de transmissão de 250mW.

Ele está localizado em uma órbita baixa, a aproximadamente 640Km da terra. Com velocidade de aproximadamente 27000km/h, e ciclo de passagem de aproximadamente 90 minutos.

O repetidor fica liberado para radioamadores do mundo todo, sendo bastante utilizado para testes e aplicações acadêmicas. Para habilitar a comunicação, deve-se enviar um tom de 67Hz e assim iniciar a comunicação.

O satélite permanece dentro do perímetro de comunicação por cerca de 10 minutos, após esse tempo é necessário aguardar sua próxima passagem, que dura aproximadamente 90 minutos para acontecer.

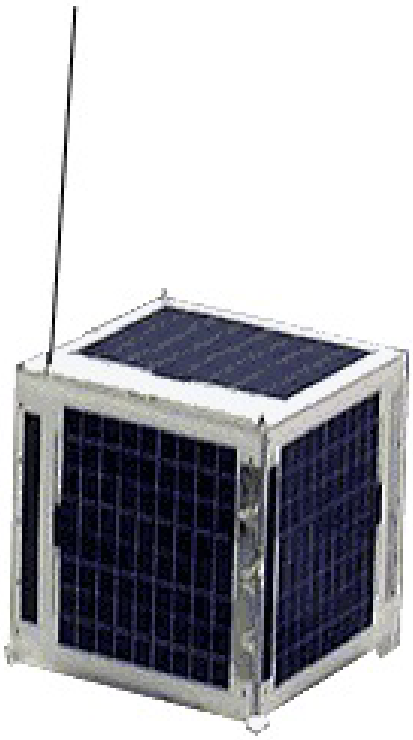


Figura 1: Dimensões dos elementos da antena Yagi-Uda VHF no MMANA-GAL

2.2 Antena Arrow

A antena Arrow é uma antena dual-band utilizada para comunicações via satélite. Ela possui duas antenas Yagi-Uda em polarizações perpendiculares, sendo elas uma VHF e outra UHF. É uma muito utilizada não só pela facilidade de projeto e fabricação, mas principalmente pela alta eficiência para comunicações.

3 Materiais utilizados

- Tubos de alumínio com 4mm de diâmetro;
- Metro;
- Tubo de PVC;
- Cortador de tubos de cobre e alumínio;
- Fita isolante;
- Cola para construção Durepoxi;
- Furadeira com broca 6mm;
- Cabo coaxial;
- Gerador de Rádio Frequências;
- Analisador de Espectro;
- Um Rádio Yaesu FT60-R;
- Software Excel para gerar os diagramas de irradiação;
- Software MMANA-GAL;
- Bússola;

4 Procedimentos Experimentais

A antena proposta foi projetada para realizar a comunicação com o satélite SO-50 e tem base nas informações coletadas do fabricante do mesmo.

Para realizar o dimensionamento das duas antenas foi utilizada a equação do comprimento de onda. Desta forma os tamanhos exato dos elementos básicos da antena foram calculados: dipolo, refletor e diretores.

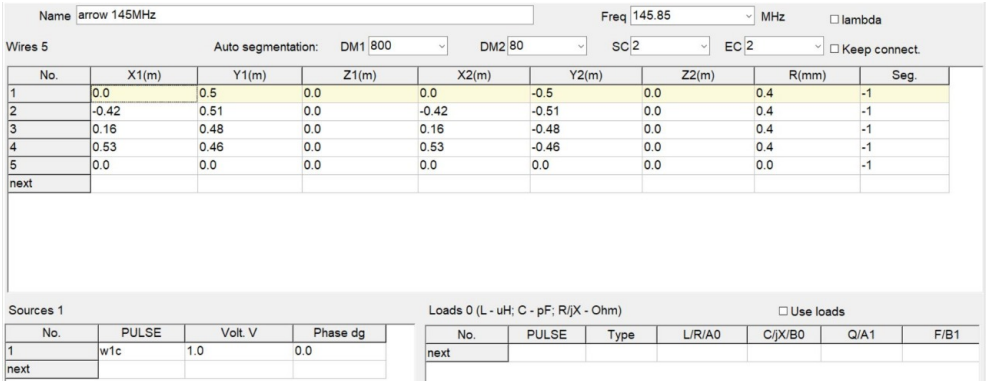
A simulação foi realizada a partir do software MMANA-GAL, uma ferramenta que disponibiliza informações importantes sobre antena, tais como: impedância, ganho, relação frente-costas, bem como relação onda estacionária. Outra importante informação obtida pelo software é o número de elementos necessários para a antena, conseguindo calcular com exatidão a quantidade de material necessário para a construção da mesma.

4.1 Simulação

Com auxílio do professor para o primeiro contato com o software de simulação, primeiramente foi simulada a construção da antena Arrow no software MMANA-GAL, antes de projeta-la fisicamente. Apesar de previamente calcularmos os valores aproximados de cada elemento da antena e suas respectivas distâncias, o que chamou atenção foi o fato de que os valores ideias são descobertos com uma parcela empírica grande, através de pequenas mudanças de tamanho de elemento e distâncias.

4.1.1 VHF

Primeiramente configuramos o software MMANA-GAL com o tamanho de cada elemento da antena previamente calculado e às distâncias entre eles, estes dados podem ser observados na Figura 2. Alimentando o software com esses dados, o programa calcula uma série de informações da antena, como por exemplo, a impedância, o ganho, a relação frente-costas e também a relação onda estacionária. Esses dados podem ser analisados na Figura 3.



Name arrow 145MHz | Freq 145.85 MHz | ☐ lambda

Wires 5 | Auto segmentation: DM1 800 | DM2 80 | SC 2 | EC 2 | ☐ Keep connect.

No.	X1(m)	Y1(m)	Z1(m)	X2(m)	Y2(m)	Z2(m)	R(mm)	Seg.
1	0.0	0.5	0.0	0.0	-0.5	0.0	0.4	-1
2	-0.42	0.51	0.0	-0.42	-0.51	0.0	0.4	-1
3	0.16	0.48	0.0	0.16	-0.48	0.0	0.4	-1
4	0.53	0.46	0.0	0.53	-0.46	0.0	0.4	-1
5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1
next								

Sources 1

No.	PULSE	Volt. V	Phase dg
1	w1c	1.0	0.0
next			

Loads 0 (L - uH; C - pF; R/jX - Ohm) ☐ Use loads

No.	PULSE	Type	L/R/A0	C/jX/B0	Q/A1	F/B1
next						

Figura 2: Dimensões dos elementos da antena Yagi-Uda VHF no MMANA-GAL

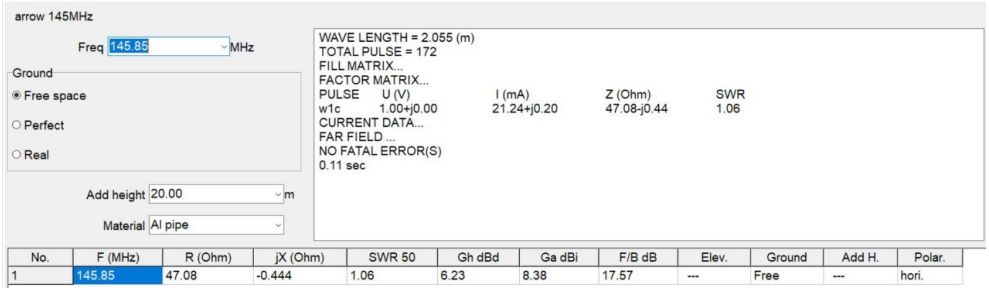


Figura 3: Dados obtidos na simulação da antena Yagi-Uda VHF

Para finalizar a simulação da antena VHF, geramos no software MMANA-GAL dois diagramas de irradiação da antena, os mesmos estão expostos nas figura 3 e 4. Trata-se de um diagrama em 2D e outro diagrama projetado em 3D.

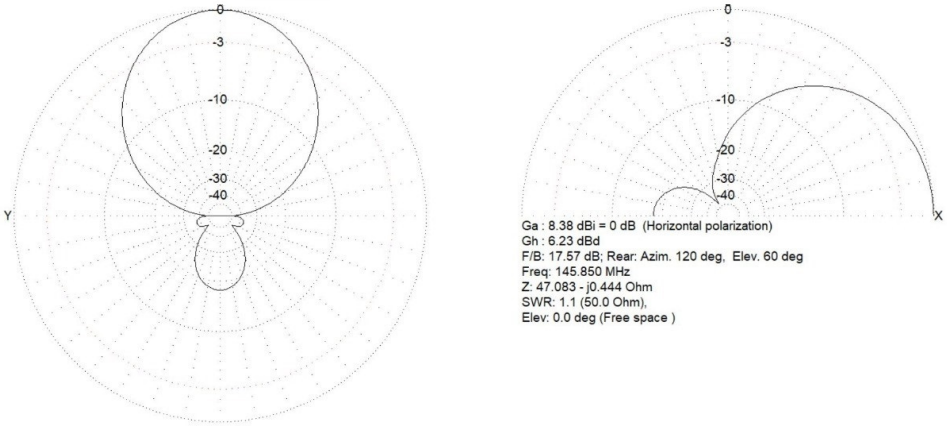


Figura 4: Diagrama de irradiação da antena Yagi-Uda VHF simulado em 2D

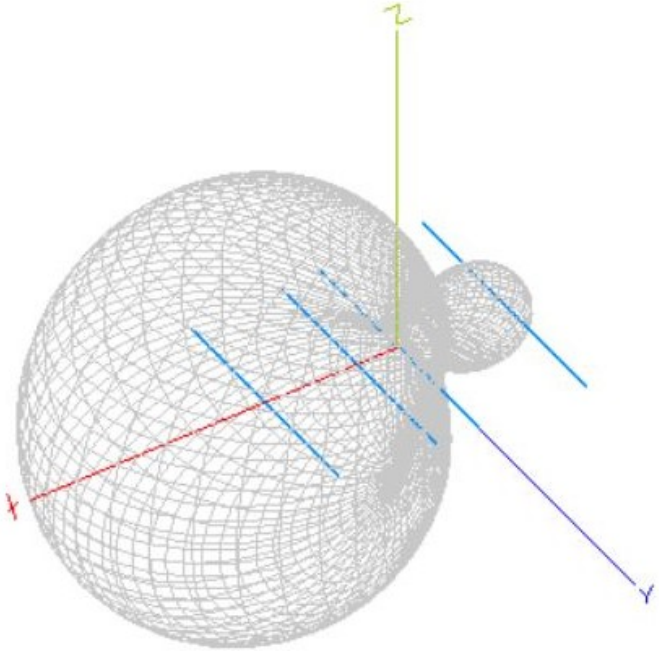


Figura 5: Diagrama de irradiação da antena Yagi-Uda VHF simulado em 3D

4.1.2 UHF

O mesmo procedimento de simulação utilizado na seção 4.1.1, foi feito para a parte UHF da antena Arrow, os resultados da simulação como a impedância, o ganho, a relação frente-costa, relação onda estacionária e também diagramas de irradiação podem ser observados nas figuras abaixo:

Name arrow 436.8 UHF Freq 436.8 MHz ☐ lambda

Wires 8 Auto segmentation: DM1 800 DM2 80 SC 2 EC 2 ☐ Keep connect.

No.	X1(m)	Y1(m)	Z1(m)	X2(m)	Y2(m)	Z2(m)	R(mm)	Seg.
1	0.0	0.16	0.0	0.0	-0.16	0.0	0.4	-1
2	-0.13	0.17	0.0	-0.13	-0.17	0.0	0.4	-1
3	0.1	0.15	0.0	0.1	-0.15	0.0	0.4	-1
4	0.25	0.15	0.0	0.25	-0.15	0.0	0.4	-1
5	0.4	0.14	0.0	0.4	-0.14	0.0	0.4	-1
6	0.55	0.14	0.0	0.55	-0.14	0.0	0.4	-1
7	0.7	0.14	0.0	0.7	-0.14	0.0	0.4	-1
8	0.85	0.14	0.0	0.85	-0.14	0.0	0.4	-1
next								

Sources 1

No.	PULSE	Volt. V	Phase dg
1	w1c	1.0	0.0
next			

Loads 0 (L - uH; C - pF; R/jX - Ohm) ☐ Use loads

No.	PULSE	Type	L/R/A0	C/jX/B0	Q/A1	F/B1
next						

Figura 6: Dimensões dos elementos da antena Yagi-Uda UHF no MMANA-GAL

arrow 436.8 UHF

Freq 436.8 MHz

Ground
- ◉ Free space
- ○ Perfect
- ○ Real

Add height 20.00 m

Material Al pipe

```
WAVE LENGTH = 0.686 (m)
TOTAL PULSE = 314
FILL MATRIX...
FACTOR MATRIX...
PULSE    U (V)          I (mA)         Z (Ohm)        SWR
w1c      1.00+j0.00     20.81+j3.03    47.06-j6.85    1.17
CURRENT DATA...
FAR FIELD ...
NO FATAL ERROR(S)
0.42 sec
```

No.	F (MHz)	R (Ohm)	jX (Ohm)	SWR 50	Gh dBd	Ga dBi	F/B dB	Elev.	Ground	Add H.	Polar.
1	436.8	47.06	-6.849	1.17	8.93	11.08	16.6	---	Free	---	hori.

Figura 7: Dados obtidos na simulação da antena Yagi-Uda UHF

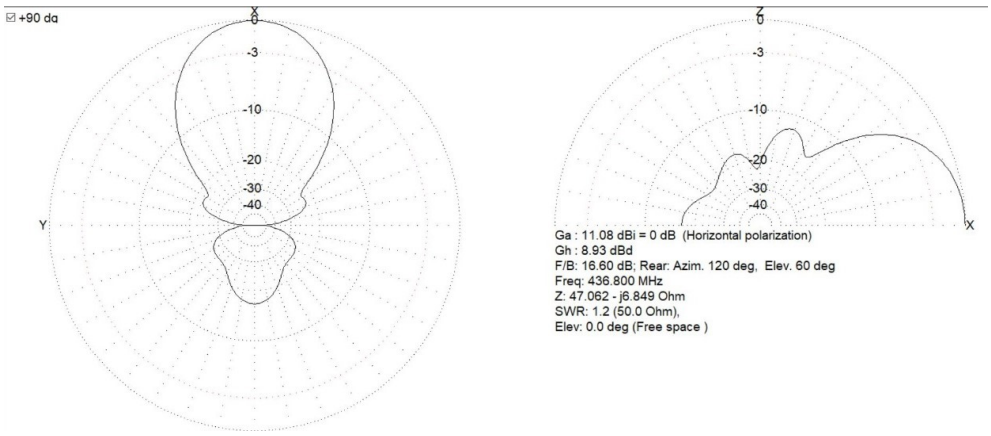


Figura 8: Diagrama de irradiação da antena Yagi-Uda UHF simulado em 2D

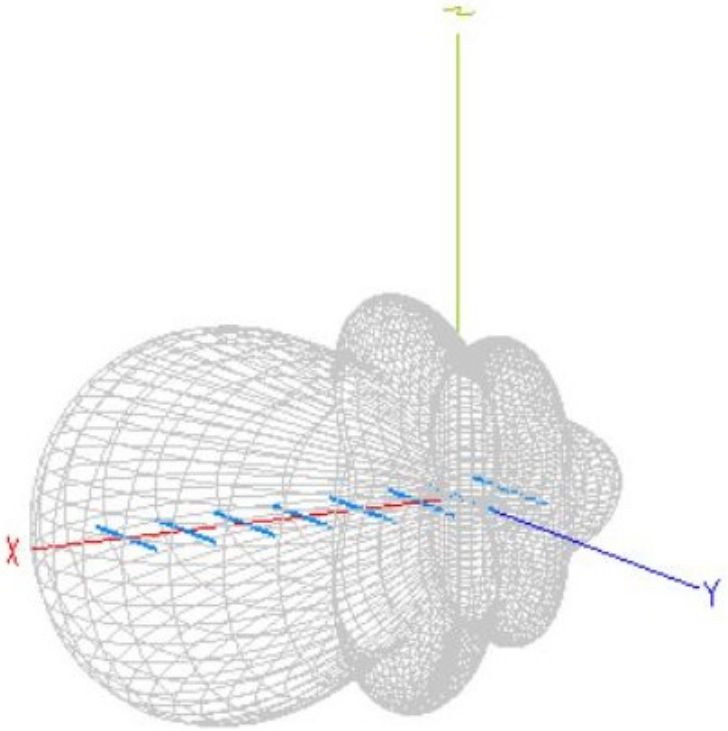


Figura 9: Diagrama de irradiação da antena Yagi-Uda UHF simulado em 3D

4.2 Construção da Antena Arrow

Após o dimensionamento de cada elemento da antena, bem como as distâncias entre os mesmos, foi iniciada a montagem da mesma. Utilizamos tubos de alumínio de 4mm de diâmetro e um tubo de PVC para dar suporte à antena. Os furos das antenas foram feitos com o auxílio de uma furadeira de bancada e os elementos da antena foram fixados com durepoxi. A montagem completa da antena durou aproximadamente 3 dias.

Figura 10: Imagens da antena construída em laboratório

4.3 Testes em laboratório

Após a montagem da antena, o primeiro teste realizado foi o de impedância e relação onda estacionária da antena.

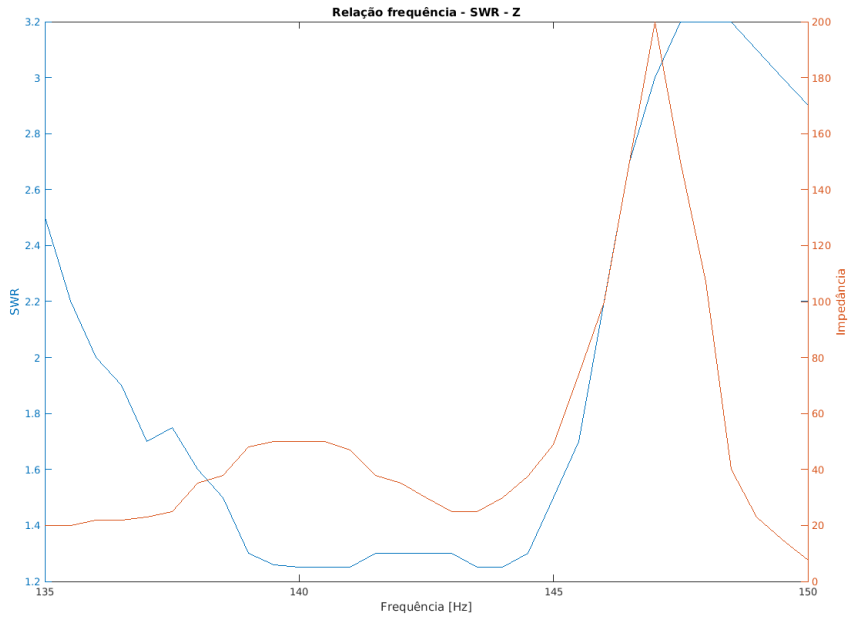


Figura 11: Gráfico do SWR e Impedância em relação à frequência

Como observado no gráfico acima, os melhores resultados obtidos foram na faixa de 139 a 145MHz. Porém isso não diminui o fato de que a antena apresentou resultados satisfatórios para a frequência inicialmente desejada.

Prosseguindo com os testes, foi realizado o teste de recepção da antena, afim de montar os diagramas de radiação para as duas frequências de operação.

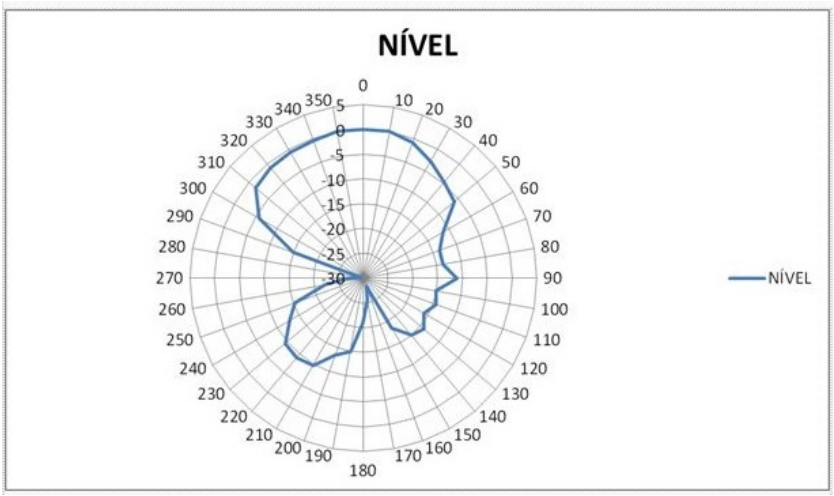


Figura 12: Diagrama de irradiação antena VHF

Observando o diagrama da antena VHF na figura acima, fica evidente a diferença que o material da parede onde os testes foram realizados influencia no resultado. À direita da antena no momento do teste localizava-se uma parede de tijolos. É possível verificar na direita

do diagrama uma forte atenuação sofrida pela antena por causa da parede de tijolos. Esta atenuação foi sentida para os dois diagramas.

É possível observar também, agora no diagrama da antena UHF, rotação na radiação. Este resultado possivelmente é em razão de que os elementos diretores desta antena não estavam exatamente paralelos em relação ao dipolo.

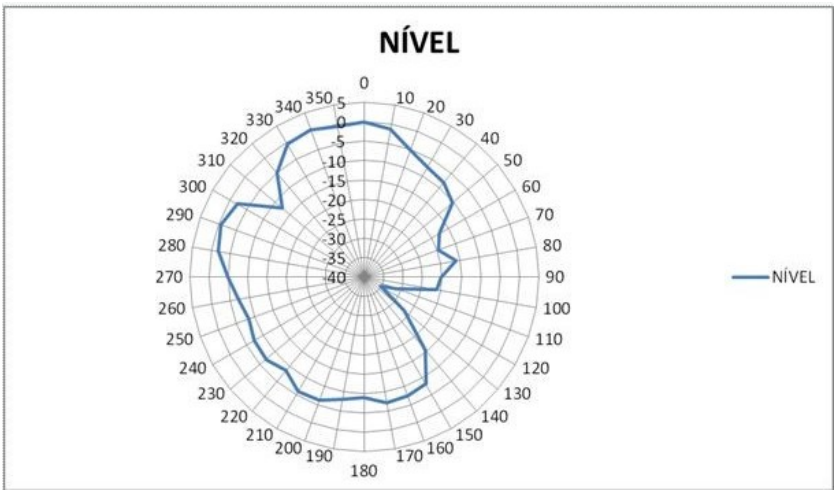


Figura 13: Diagrama de irradiação antena UHF

Por fim, o último teste realizado foi o de transmissão e recepção. Utilizando um kit de SDR foi possível receber uma comunicação captada pela antena. Uma comunicação limpa e sem ruídos, o que mostra que a montagem foi bem feita.

Realizamos também uma transmissão para a Associação de Radio-Amadores de Florianópolis, localizada a mais de 20km de distância, onde também tivemos uma comunicação de boa qualidade. O teste para comunicação com o satélite SO-50 foi realizado pelo professor em horário o fora do período de aula e obteve o sucesso esperado.

5 Conclusão

Após simulação, montagem, realização de testes e transmissões, podemos concluir que o trabalho proposto pelo professor Ramon Mayor para a disciplina de Antenas e propagação foi bem executado. O conhecimento obtido durante a disciplina foi essencial para uma boa execução do projeto. É importante salientar também que a comunicação com o satélite SO-50, apesar de não ter sido feita pelos alunos que montaram a antena, foi realizada com sucesso pelo professor.